

Devoir maison n°17 : Géométrie dans l'espace

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

TE1

Problème 1

Partie A - Existence de tétraèdres non orthocentriques

1) Au sein de ce tétraèdre, les quatres faces sont des triangles rectangles : ABC et ABD sont rectangles en B , et BCD et ACD sont rectangles en D .

Comme h_A est la droite passant par A et perpendiculaire au plan (BCD) , et que l'on a $(AB) \perp (BC)$, alors $h_A = (AB)$. De même, on en déduit $h_C = (CD)$.

Les hauteurs h_B et h_D ne se trouvent elles pas sur des arêtes, mais se trouvent dans les directions perpendiculaires aux faces opposées (ACD) et (ABC) passant respectivement par B et par D .

Ainsi, on en déduit que $h_A \cap h_B = B$ et que $h_C \cap h_D = D$: puisque les quatre hauteurs se rencontrent en deux points distincts, elles ne sont pas concourantes et le tétraèdre $ABCD$ n'est pas orthocentrique.

2) Ici on dispose de : $(AB) \perp (AC)$, $(AB) \perp (AD)$, et $(AC) \perp (AD)$.

Indubitablement, il en découle $h_B = (AB)$, $h_C = (AC)$, et $h_D = (AD)$.

Comme h_A est une droite passant par A , alors on en déduit que les quatres hauteurs sont concourantes en ce même point et que le tétraèdre $ABCD$ est orthocentrique.

Partie B - Concourance de deux hauteurs

Soit $ABCD$ un tétraèdre.

1) Supposons que h_A et h_B soient sécantes en un point H .

Ainsi, $(AH) \perp (BCD)$ et $(BH) \perp (ACD)$.

Par conséquent,

$$\begin{cases} (CD) \text{ orthogonale à } (AH) \text{ car } (CD) \subset (BCD) \\ (CD) \text{ orthogonale à } (BH) \text{ car } (CD) \subset (ACD) \end{cases}$$

Donc la droite (CD) est orthogonale à deux droites sécantes (AH) et (BH) : on en déduit que (CD) orthogonale à (ABH) et enfin que (AB) orthogonale à (CD) car $(AB) \subset (ABH)$.

2) Supposons que (AB) orthogonale à (CD) .



a) On a ainsi $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

Soit R le projeté orthogonal de A sur (CD) , donc $(AR) \perp (CD)$.

Par Chasles, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AR} + \overrightarrow{RB} \Rightarrow \overrightarrow{BR} = \overrightarrow{AR} - \overrightarrow{AB}$.

On en déduit que :

$$\overrightarrow{BR} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AR} \cdot \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 - 0 = 0$$

Par conséquent, comme $R \in (CD)$, on a $(BR) \perp (CD)$: le point R est le projeté orthogonal de B sur la droite (CD) .

On en conclut que A et B ont le même projeté orthogonal R sur la droite (CD) .

b) Puisque la hauteur h_A est l'unique droite perpendiculaire au plan (BCD) et passant par A , alors il s'agit également de l'unique droite perpendiculaire à (BR) passant par A .

Et comme la hauteur issue de A au sein du triangle ABR respecte ces conditions, alors on en déduit qu'il s'agit de h_A .

De même, on trouve que la hauteur issue de B au sein du triangle ABR est la droite h_B .

Enfin, on en déduit que les hauteurs h_A et h_B sont sécantes en un point H car il s'agit de deux hauteurs d'un même triangle : ce sont deux droites coplanaires et non parallèles.

3)

Si les hauteurs h_A et h_B d'un tétraèdre sont sécantes en un point H , alors (AB) est orthogonale à (CD) , ce qui implique réciproquement que les hauteurs h_C et h_D sont également sécantes en un point H' .

Partie C - Concourance des quatre hauteurs

Soit $ABCD$ un tétraèdre.

1) Si les hauteurs h_A, h_B, h_C et h_D sont concourantes, alors on a d'après la partie précédente :

$$\begin{cases} h_A \text{ sécante à } h_B \Rightarrow (AB) \text{ orthogonale à } (CD) \\ h_B \text{ sécante à } h_C \Rightarrow (BC) \text{ orthogonale à } (AD) \\ h_C \text{ sécante à } h_A \Rightarrow (CA) \text{ orthogonale à } (BD) \end{cases}$$

On a bien $(AB) \perp (CD), (BC) \perp (AD)$ et $(CA) \perp (BD)$.

2) Supposons que le tétraèdre $ABCD$ possède 3 paires d'arêtes opposées orthogonales.

Ainsi, $(AB) \perp (CD), (BC) \perp (AD)$ et $(CA) \perp (BD)$.

a) Puisque $(AB) \perp (CD)$, alors comme vu précédemment, les hauteurs h_A et h_B sont sécantes en un point H .



b) Comme h_A et h_B sont sécantes en un point H , alors elles sont coplanaires et il existe un unique plan P qui les contient toutes deux.

De plus, $(BC) \perp (AD)$ et $(CA) \perp (BD)$ nous donnent que h_C coupe h_A et h_B .

On a ainsi deux options :

- Soit h_C traverse le plan P à l'endroit où se croisent h_A et h_B , c'est-à-dire en H .
- Soit h_C est entièrement contenue dans le plan P , auquel cas on aurait un tétraèdre plat : Absurde.

En appliquant le même raisonnement avec la droite h_D , on en déduit que les quatre hauteurs sont concourantes en H .

3) a) Au sein du tétraèdre $ABCD$, on a par la relation de Chasles :

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{DA}) + \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{BA}) + \overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CA}) \\ &= 0 \text{ car les termes s'annulent deux à deux.} \end{aligned}$$

b)

Ainsi, $ABCD$ possède deux paires d'arêtes opposées orthogonales si et seulement si (sans perte de généralité, quitte à renommer les sommets) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ et $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$.

Or on dispose de l'égalité $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

On en déduit que :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} (AB) \perp (CD) \\ (AC) \perp (DB) \end{cases} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ & \Leftrightarrow ABCD \text{ possède trois paires d'arêtes opposées orthogonales} \\ & \Leftrightarrow h_A, h_B, h_C \text{ et } h_D \text{ concourantes} \\ & \Leftrightarrow ABCD \text{ orthocentrique} \end{aligned}$$

Un tétraèdre est donc orthocentrique si et seulement si il possède deux paires d'arêtes opposées orthogonales.

4) a) Au sein du tétraèdre $ABCD$:

$$\begin{aligned} & AB^2 + CD^2 - (AC^2 + BD^2) \\ &= AB^2 - AC^2 + (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC})^2 - (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB})^2 \\ &= -2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= 2\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC} \end{aligned}$$

b) Ainsi, on en déduit que :

$$AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow (AD) \perp (BC)$$



Par conséquent, on obtient par permutation au sein des sommets que :

$$AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$$

$\Leftrightarrow ABCD$ possède deux paires d'arêtes opposées orthogonales

$\Leftrightarrow ABCD$ orthocentrique

5) Comme au sein d'un tétraèdre régulier la longueur de chaque arête est la même, alors on obtient l'égalité vue ci-dessus, et le tétraèdre est orthocentrique.